

Semana 5 - Sesión 1

Cierre de Competencia 1: EC1 y Defensa Hito 1

Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Semestre 2-2026

Estructura de la Sesión: Cierre de la Competencia 1

Objetivo del Día: Validar el dominio individual y grupal del acondicionamiento pasivo en CA antes de entrar a la Unidad 2 (Amplificación Operacional).

Cronograma (120 min):

- **0 - 5 min:** Aclaración de reglas y recepción de repositorios Git.
- **5 - 60 min:** Evaluación de Competencia 1 (EC1 - Individual).
- **60 - 65 min:** Transición y setup de hardware en mesa.
- **65 - 115 min:** Defensa Técnica del Hito 1 PFI (Por Grupos).
- **115 - 120 min:** Cierre y diagnóstico del problema de Carga (K_L).

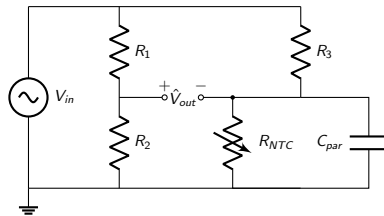
Evaluación de Competencia 1 (EC1)

Reglas de la Evaluación:

- **Modalidad:** Individual y estrictamente analítica.
- **Tiempo:** 55 minutos.
- **Materiales:** Calculadora científica y formulario manuscrito (1 hoja).

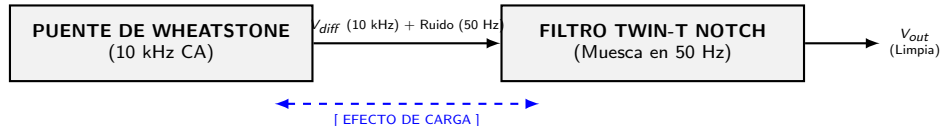
¿Qué se evalúa?

- Análisis de circuitos en el dominio fasorial.
- Modelado de impedancias complejas.
- Deducción de funciones de transferencia.
- Lectura e interpretación del Diagrama de Bode.



*"Muestre todo el desarrollo algebraico.
Un resultado sin procedimiento no tiene validez."*

Defensa Técnica: El Hito 1 del PFI



La defensa es una auditoría de ingeniería. Se les pedirá demostrar:

- ➊ **Cálculos:** ¿De dónde salieron los valores teóricos?
- ➋ **Simulación:** Evidencia en LTSpice de la muesca y transitorios.
- ➌ **Hardware:** Modulación NTC en vivo y rechazo de ruido EMI 50 Hz en cascada.
- ➍ **Computación:** Script de Python comparando CSV vs. Modelo Analítico.
- ➎ **Sistemas:** Explicación física y cuantitativa del Efecto de Carga (K_L).

Estructura del Informe Técnico IEEE Final

El consolidado del Lab 1 y Lab 2 se entrega en **un único informe IEEE**. Deberá reflejar la narrativa completa de la cadena de instrumentación.

- **Abstract:** Resumen numérico (Atenuaciones logradas y K_L).
- **Modelo Analítico:** Derivación de Z_{sensor} , $H(j\omega)$ y el Divisor de Carga.
- **Simulación (LTSpice):** Trazas `.tran` y Bode teórico.
- **Hardware e Instrumentación:** Evidencia fotográfica de emparejamiento de componentes y conexión de sondas referenciadas a tierra.
- **Procesamiento de Señal:** Gráficas de Python (CSV sobre modelo ideal).
- **Discusión y Conclusiones:** Contrastación de errores. Conclusión de por qué la atenuación del subsistema requiere una etapa activa posterior (Unidad 2).

Para la Siguiete Clase...

La Lección del Día (Efecto de Carga):

Dos circuitos pasivos que funcionan perfectamente por separado, pueden fallar drásticamente al conectarse juntos si no se gestionan las impedancias.

Próxima Sesión - Inicio Unidad 2

Introduciremos el **Amplificador Operacional (Op-Amp)** como la solución de ingeniería para aislar subsistemas (Buffering) y recuperar la señal atenuada por el puente (Amplificación de Precisión).